

期末模拟卷参考答案（第一套）

一、 单项选择题（每小题 2 分，共 20 分）

CABBC ADBCD

二、 填空题（每题 3 分，共 15 分）

1. $\begin{pmatrix} 7 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$

2. 0

5. 2, 0

3. $[0, 3, 0]^T$

4. -1

三、 计算题（共 50 分）

1. (10 分)

解: $\begin{pmatrix} 1 & 3 & 9 & b \\ 2 & 0 & 6 & 1 \\ -3 & 1 & -7 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 9 & b \\ 0 & -6 & -12 & 1-2b \\ 0 & 0 & 0 & \frac{5}{3}-\frac{b}{3} \end{pmatrix}$, 即 $b=5$, 且 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)=2$,

那么 $r(\beta_1, \beta_2, \beta_3)=2$, 则 $\begin{pmatrix} 0 & a & b \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & a & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & a-15 & 0 \end{pmatrix}$, 即 $a=15$ 。

2. (14 分)

【解】记 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 | \beta_1, \beta_2, \beta_3]$, 对 A 施以初等行变换得

$$A = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 4 & a^2+3 & a+3 & 1-a & a^2+3 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & a^2-1 & a-1 & 1-a & a^2-1 \end{array} \right] = B.$$

当 $a = -1$ 时, 知

$$B = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 2 & 0 \end{array} \right],$$

故 β_1 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 所以向量组 (I) 与向量组 (II) 不等价.

当 $a = 1$ 时, 知

$$B = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right],$$

易知 α_1, α_2 为向量组 (I) 的极大线性无关组, β_1, β_2 为向量组 (II) 的极大线性无关组, 且

$$[\beta_1, \beta_2] = [\alpha_1, \alpha_2] \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \end{bmatrix},$$

又 $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$ 可逆, 故 α_1, α_2 与 β_1, β_2 等价, 因此向量组 (I) 与向量组 (II) 等价, 且 $\beta_3 = 3\alpha_1 - 2\alpha_2$.

当 $a \neq \pm 1$ 时, 由于行列式 $|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = 1 - a^2 \neq 0$, $|\beta_1, \beta_2, \beta_3| = 2(a^2 - 1) \neq 0$, 所以向量组 (I) 与向量组 (II) 等价. 又

$$[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_3] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right],$$

所以 $\beta_3 = \alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3$.

3. (12 分) (注意: 答案不唯一!)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

故 $R(A) = 2$, 并且原方程组的一个基础解系为:

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

接下来将 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 正交化. 令 $\beta_1 = \alpha_1, \beta_2 = \alpha_2 - \frac{\alpha_2^T \beta_1}{\beta_1^T \beta_1} \beta_1 = \alpha_2,$

$$\beta_3 = \alpha_3 - \frac{\alpha_3^T \beta_2}{\beta_2^T \beta_2} \beta_2 - \frac{\alpha_3^T \beta_1}{\beta_1^T \beta_1} \beta_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{-2}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

最后将 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 单位化可得

$$\eta_1 = \frac{\beta_1}{\|\beta_1\|} = \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_2 = \frac{\beta_2}{\|\beta_2\|} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_3 = \frac{\beta_3}{\|\beta_3\|} = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{14}} \\ -\frac{1}{\sqrt{14}} \\ -\frac{1}{\sqrt{14}} \\ \frac{2}{\sqrt{14}} \\ \frac{2}{\sqrt{14}} \end{pmatrix},$$

向量组 η_1, η_2, η_3 即为所求。

4. (14 分) 【注意：(2) 答案不唯一!!】

(1) 矩阵 A 的特征多项式为:

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 & 0 \\ -1 & \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - k & -1 \\ 0 & 0 & -1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda^2 - 1)[\lambda^2 - (k+2)\lambda + (2k-1)],$$

将 A 的特征值 $\lambda = 3$ 代入上式, 有 $|3E - A| = (3^2 - 1)[3^2 - 3(k+2) + (2k-1)] = 0$, 解得 $k=2$

(2) 由 1) 可得: $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix},$

因为 $A^T = A$, 所以 $(AP)^T(AP) = P^T A^2 P$,

而 $A^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 4 \\ 0 & 0 & 4 & 5 \end{bmatrix}$, 对应于 A^2 的二次型为 $x^T A^2 x = x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 + 5x_4^2 + 8x_3x_4 =$

$$x_1^2 + x_2^2 + 5(x_3 + \frac{4}{5}x_4)^2 + \frac{9}{5}x_4^2,$$

作线性变换:

$$\begin{cases} y_1 = x_1 \\ y_2 = x_2 \\ y_3 = x_3 + \frac{4}{5}x_4 \\ y_4 = x_4 \end{cases}$$

$$\text{即 } \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 - \frac{4}{5}y_4 \\ y_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{4}{5} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{bmatrix} = \mathbf{P}\mathbf{y},$$

将 $\mathbf{x} = \mathbf{P}\mathbf{y}$ 代入二次型 $\mathbf{x}^T \mathbf{A}^2 \mathbf{x}$ 得:

$$\mathbf{x}^T \mathbf{A}^2 \mathbf{x} = (\mathbf{P}\mathbf{y})^T \mathbf{A}^2 (\mathbf{P}\mathbf{y}) = \mathbf{y}^T (\mathbf{A}\mathbf{P})^T (\mathbf{A}\mathbf{P}) \mathbf{y}$$

$$= \mathbf{y}^T \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{9}{5} \end{bmatrix} \mathbf{y}$$

$$\text{即矩阵 } \mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{4}{5} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 使得 } (\mathbf{A}\mathbf{P})^T (\mathbf{A}\mathbf{P}) \text{ 为对角矩阵。}$$

四、 证明题 (每题 5 分, 共 15 分)

1. 设矩阵 $\mathbf{A}$ 为 n 阶实对称矩阵, 且 $\mathbf{A}^3 - 6\mathbf{A}^2 + 11\mathbf{A} - 6\mathbf{E} = \mathbf{0}$, 证明 $\mathbf{A}$ 是正定矩阵。

【分析】当给出矩阵 $\mathbf{A}$ 所满足的表达式时就能运用特征值的定义推出特征值所满足的表达式, 也就能由特征值的正 (负) 来判定矩阵的正定 (负定)。

【证】设 λ 是矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值, $\mathbf{x}$ 是 $\mathbf{A}$ 的对应于 λ 的特征向量, 则有 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$, 且 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, 于是

$$\begin{aligned} (\mathbf{A}^3 - 6\mathbf{A}^2 + 11\mathbf{A} - 6\mathbf{A})\mathbf{x} &= \mathbf{A}^3\mathbf{x} - 6\mathbf{A}^2\mathbf{x} + 11\mathbf{A}\mathbf{x} - 6\mathbf{A}\mathbf{x} \\ &= \lambda^3\mathbf{x} - 6\lambda^2\mathbf{x} + 11\lambda\mathbf{x} - 6\lambda\mathbf{x} \\ &= (\lambda^3 - 6\lambda^2 + 11\lambda - 6)\mathbf{x} \end{aligned}$$

由 $(\mathbf{A}^3 - 6\mathbf{A}^2 + 11\mathbf{A} - 6\mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 得

$$(\lambda^3 - 6\lambda^2 + 11\lambda - 6)\mathbf{x} = \mathbf{0}$$

又由 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, 得

$$\lambda^3 - 6\lambda^2 + 11\lambda - 6 = 0$$

解得 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3$. 即 $\mathbf{A}$ 的特征值均大于零, 所以矩阵 $\mathbf{A}$ 是正定的。

2. 已知 A, B 是 n 阶矩阵且 A 可逆, 证明 AB 和 BA 有相同的特征值。

【证明】

因 A 可逆, 由 $A^{-1}(AB)A = BA$, 即 AB 和 BA 相似, 故 AB 和 BA 有相同的特征值或由特征多项式

$$\begin{aligned} |\lambda E - AB| &= |\lambda AA^{-1} - AB| = |A(\lambda A^{-1} - B)| \\ &= |A| \cdot |\lambda A^{-1} - B| = |\lambda A^{-1} - B| \cdot |A| \\ &= |\lambda E - BA|, \end{aligned}$$

所以 AB 和 BA 有相同的特征值。

3. $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 均为三维向量, 则“对任意常数 k, l , 向量 $\mathbf{a}_1 + k\mathbf{a}_3, \mathbf{a}_2 + l\mathbf{a}_3$ 都线性

无关”是“向量 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 线性无关”的什么条件? 并证明。

答: 必要条件, 即若向量 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 线性无关, 则向量 $\mathbf{a}_1 + k\mathbf{a}_3, \mathbf{a}_2 + l\mathbf{a}_3$ 都线性无关

证明:

必要性:

$$\text{设 } c_1(\mathbf{a}_1 + k\mathbf{a}_3) + c_2(\mathbf{a}_2 + l\mathbf{a}_3) = \mathbf{0}$$

$$\text{则 } c_1\mathbf{a}_1 + c_2\mathbf{a}_2 + (c_1k + c_2l)\mathbf{a}_3 = \mathbf{0}$$

$\because \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 线性无关, 即 $c_1=0, c_2=0$

$\therefore \mathbf{a}_1 + k\mathbf{a}_3, \mathbf{a}_2 + l\mathbf{a}_3$ 都线性无关

不是充分条件:

举反例:

设 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ 线性无关, $\mathbf{a}_3 = \mathbf{0}$

则 $\mathbf{a}_1 + l\mathbf{a}_3, \mathbf{a}_2 + l\mathbf{a}_3$ (即 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$) 线性无关, 但 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 线性相关